01 공약수와 최대공약수

1 공약수와 최대공약수란 무엇인가?

핵심문제 01, 03

(1) **공약수**: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수

예 8의 약수: 1, 2, 4, 8
12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12 ➡ 공약수: 1, 2, 4

(2) **최대공약수**: 공약수 중에서 가장 큰 수

예 8과 12의 공약수는 1, 2, 4이므로 8과 12의 최대공약수는 가장 큰 수인 4이다.

(3) **최대공약수의 성질**: 두 개 이상의 자연수의 공약수는 최대공약수의 약수이다.

예 8과 12의 공약수인 1, 2, 4는 8과 12의 최대공약수인 4의 약수이다.

(4) **서로소**: 최대공약수가 1인 두 자연수

예 2와 3, 9와 10, 11과 13

참고 ① 1은 모든 자연수와 서로소이다.
② 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.

▶ 최대공약수는 간단히 G.C.D.(Greatest Common Divisor)로 나타내기도 한다.

주의 공약수 중에서 가장 작은 수는 항상 1이므로 모든 수들의 최소공약수는 1이다.
따라서 최소공약수는 생각하지 않는다.

01 공약수와 최대공약수

2 최대공약수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 02~04

소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

❶ 각 수를 소인수분해 한다.

❷ 공통인 소인수를 모두 곱한다.
이때 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고,
지수가 다르면 작은 것을 택하여 곱한다.

$$\begin{array}{rcl} 18 & = & 2 \times 3^2 \\ 30 & = & 2 \times 3 \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수}) & = & 2 \times 3 = 6 \end{array}$$

예 세 수 12, 18, 42의 최대공약수는

$$\begin{array}{rcl} 12 & = & 2^2 \times 3 \\ 18 & = & 2 \times 3^2 \\ 42 & = & 2 \times 3 \times 7 \\ \hline (\text{최대공약수}) & = & 2 \times 3 = 6 \end{array}$$

참고 **공약수로 나누어 최대공약수를 구하는 방법**

❶ 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.

❷ 몫에 1 이외의 공약수가 없을 때까지 공약수로 계속 나눈다.

❸ 나누어 준 공약수를 모두 곱한다.

▶ 공약수로 나누어 최대공약수를 구할 때, 나누는 수를 반드시 소수로만 나누는 것이 아니라 공통인 인수로 나누어 주어도 된다. 이때 공통인 인수가 큰 수일수록 계산은 간단해진다.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 30 \\ \hline 3 & 9 & 15 \\ \hline & 3 & 5 \end{array}$$

← 서로소

$(\text{최대공약수}) = 2 \times 3$
$= 6$

핵심문제 익히기

01 서로소

다음 중 두 수가 서로소인 것은?

① 11, 33 ② 12, 21 ③ 14, 51
④ 18, 24 ⑤ 21, 35

핵심문제 익히기

02 최대공약수 구하기

다음 세 수의 최대공약수를 구하시오.

(1) $2^2\times5\times7$, $2^3\times3\times5^2$, $2^2\times3^2\times5^3$ (2) 2×3, $2^2\times3^3$, $2^2\times3^2\times5$

핵심문제 익히기

03 공약수와 최대공약수

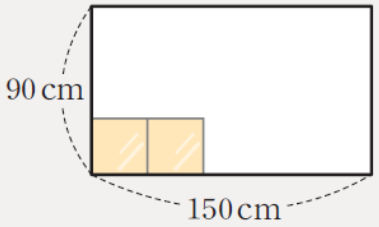
다음 중 세 수 $2^3\times5^2\times11$, $2^2\times5^3\times7$, $2^2\times5^4$의 공약수가 아닌 것은?

① 2 ② 2×5 ③ 2^2
④ $2^2\times7$ ⑤ $2^2\times5^2$

핵심문제 익히기

04 최대공약수의 활용

가로의 길이가 150 cm, 세로의 길이가 90 cm인 직사각형 모양의 벽이 있다. 이 벽에 남는 부분이 없이 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일을 붙이려고 할 때, 다음을 구하시오.



(1) 타일의 한 변의 길이

(2) 필요한 타일의 개수

02 공배수와 최소공배수

보다수학

1 공배수와 최소공배수란 무엇인가?

핵심문제 02

(1) **공배수**: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수

예 3의 배수: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ⋯
4의 배수: 4, 8, 12, 16, 20, 24, ⋯
➡ 공배수: 12, 24, ⋯

(2) **최소공배수**: 공배수 중에서 가장 작은 수

예 3과 4의 공배수는 12, 24, ⋯이므로 3과 4의 최소공배수는 가장 작은 수인 12이다.

(3) **최소공배수의 성질**: 두 개 이상의 자연수의 공배수는 최소공배수의 배수이다.

예 3과 4의 공배수인 12, 24, ⋯는 3과 4의 최소공배수인 12의 배수이다.

(4) 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수를 곱한 수이다.

예 3과 4는 최대공약수가 1이므로 서로소이고 3과 4의 최소공배수는 $3\times4=12$이다.

▶ 최소공배수는 간단히 L.C.M.(Least Common Multiple)으로 나타내기도 한다.

주의 공배수는 끝없이 계속 구할 수 있으므로 공배수 중에서 가장 큰 수는 알 수 없다.
따라서 최대공배수는 생각하지 않는다.

02 공배수와 최소공배수

2 최소공배수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01~04, 06

소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기

❶ 각 수를 소인수분해 한다.

❷ 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다.
이때 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고, 지수가 다르면 큰 것을 택하여 곱한다.

공통인 소인수

공통이 아닌 소인수

$$54 = 2 \times 3^3$$
$$90 = 2 \times 3^2 \times 5$$
$$(\text{최소공배수}) = 2 \times 3^3 \times 5 = 270$$

참고 공약수로 나누어 최소공배수를 구하는 방법

❶ 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.

❷ 세 수의 공약수가 없으면 두 수의 공약수로 나눈다.
이때 공약수가 없는 수는 그대로 아래로 내린다.

❸ 어떤 두 수를 택하여도 서로소가 될 때까지 계속 나눈다.

❹ 나눈 공약수와 마지막 몫을 모두 곱한다.

2	12	24	30
3	6	12	15
2	2	4	5
	1	2	5

그대로

$(\text{최소공배수}) = 2 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 5 = 120$

02 공배수와 최소공배수

보다수학

3 최대공약수와 최소공배수의 관계

핵심문제 05

두 자연수 A, B의 최대공약수를 G, 최소공배수를 L이라 하고 $A=a\times G$, $B=b\times G$ (a, b는 서로소)라 하면 다음이 성립한다.

① $L=a\times b\times G$

② $A\times B=G\times L$ ➡ (두 수의 곱)=(최대공약수)×(최소공배수) ← $A\times B=(a\times G)\times(b\times G)$
$=G\times(a\times b\times G)=G\times L$

핵심문제 익히기

01 최소공배수 구하기

다음 세 수의 최소공배수를 구하시오.

(1) $2^2\times3\times5$, 2×3^2, $2^2\times3\times5^2$

(2) $2^2\times3^2$, 2×3^3, $3^3\times5$

핵심문제 익히기

02 공배수와 최소공배수

다음 중 두 수 $2^3\times5\times7$, $2\times5^2\times7$의 공배수가 아닌 것은?

① $2^2\times5\times7^2$ ② $2^3\times5^2\times7$ ③ $2^3\times5^2\times7^2$
④ $2^3\times5^3\times7$ ⑤ $2^4\times5^2\times7^2$

핵심문제 익히기

03 최대공약수와 최소공배수를 이용하여 밑과 지수 구하기

두 수 $2^a \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^b \times c$의 최대공약수가 $2^2 \times 3$이고 최소공배수가 $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, c는 2, 3이 아닌 소수이다.)

핵심문제 익히기

04 미지수가 포함된 세 수의 최소공배수

세 자연수 $2\times x$, $3\times x$, $4\times x$의 최소공배수가 360일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

05 최대공약수와 최소공배수의 관계

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 자연수의 곱이 360이고 최대공약수가 6일 때, 두 수의 최소공배수를 구하시오.

(2) 두 자연수 18, A의 최대공약수가 6이고 최소공배수가 72일 때, A의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

06 최소공배수의 활용

어느 역에서 부산행 열차는 10분, 대전행 열차는 15분, 광주행 열차는 12분 간격으로 출발한다고 한다. 오전 8시에 세 열차가 동시에 출발했을 때, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하시오.

보다수학

예제 1

세 자연수 $5\times x$, $6\times x$, $8\times x$의 최소공배수가 360일 때, 세 자연수의 최대공약수를 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 식 세우기 • 2점

$$\begin{aligned} 5\times x &= \qquad\quad 5\times x \\ 6\times x &= 2\times 3 \qquad \times x \\ 8\times x &= 2^3 \qquad\quad \times x \\ \hline (\text{최소공배수}) &= 2^3\times 3\times 5\times x = 120\times x \end{aligned}$$

2단계 x의 값 구하기 • 2점

세 자연수의 최소공배수가 360이므로

$120\times x=360 \qquad \therefore x=3$

3단계 세 자연수의 최대공약수 구하기 • 2점

세 자연수의 최대공약수는 x이므로 3이다.

답 3

보다수학

예제 2

두 분수 $\frac{7}{15}$, $\frac{35}{48}$의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 기약분수를 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 구하는 분수를 $\frac{B}{A}$라 할 때, A, B의 조건 구하기 • 2점

구하는 분수를 $\frac{B}{A}$라 하면 A는 7과 35의 최대공약수이고, B는 15와 48의 최소공배수이어야 한다.

2단계 A, B의 값 구하기 • 4점

$7 = 7$

$35 = 5 \times 7$

(최대공약수) $= 7$

$\therefore A = 7$

$15 = 3 \times 5$

$48 = 2^4 \times 3$

(최소공배수) $= 2^4 \times 3 \times 5$

$\therefore B = 240$

3단계 가장 작은 분수 구하기 • 1점

구하는 가장 작은 분수는 $\frac{240}{7}$이다.

답 $\frac{240}{7}$